

Cálculo: Varias Variables - James Stewart
Capítulo 0: Álgebra y Composición de Funciones

Ignacio

27 de mayo de 2026

Operaciones aritméticas entre funciones, intersecciones de dominios, suma gráfica de curvas, composición de funciones ($f \circ g$), descomposición y modelado físico.

1. $f(x) = x^2 - x$, $g(x) = x + 5$

2. $f(x) = x^3 + 2x^2$, $g(x) = 3x^2 - 1$

3. $f(x) = \sqrt{1+x}$, $g(x) = \sqrt{1-x}$

4. $f(x) = \sqrt{9-x^2}$, $g(x) = \sqrt{x^2-1}$

$$5. f(x) = \sqrt{x}, g(x) = \sqrt[3]{x}$$

$$6. f(x) = \sqrt[4]{x+1}, g(x) = \sqrt{x+2}$$

$$7. F(x) = \frac{\sqrt{4-x} + \sqrt{3+x}}{x^2-2}$$

$$8. F(x) = \sqrt{1-x} + \sqrt{x-2}$$

9. $f(x) = x^3, g(x) = 1$

10. $f(x) = \sqrt{x}, g(x) = 3$

11. $f(x) = x, g(x) = 1/x$

12. $f(x) = x^3, g(x) = -x^2$

13. $f(x) = 2x + 3$, $g(x) = 4x - 1$

14. $f(x) = 6x - 5$, $g(x) = x/2$

15. $f(x) = 2x^2 - x$, $g(x) = 3x + 2$

16. $f(x) = \sqrt{x - 1}$, $g(x) = x^2$

17. $f(x) = 1/x$, $g(x) = x^3 + 2x$

18. $f(x) = \frac{1}{x-1}$, $g(x) = \frac{x-1}{x+1}$

19. $f(x) = \sqrt[3]{x}$, $g(x) = 1 - \sqrt{x}$

20. $f(x) = \sqrt{x^2 - 1}$, $g(x) = \sqrt{1 - x}$

$$21. f(x) = \frac{x+2}{2x+1}, g(x) = \frac{x}{x-2}$$

$$22. f(x) = \frac{1}{\sqrt{x}}, g(x) = x^2 - 4x$$

$$23. f(x) = x - 1, g(x) = \sqrt{x}, h(x) = x - 1$$

$$24. f(x) = \frac{1}{x}, g(x) = x^3, h(x) = x^2 + 2$$

25. $f(x) = x^4 + 1$, $g(x) = x - 5$, $h(x) = \sqrt{x}$

26. $f(x) = \sqrt{x}$, $g(x) = \frac{x}{x-1}$, $h(x) = \sqrt[3]{x}$

25. Si $f(x) = 1 + \sqrt{x-1}$, encuentre $f(5)$, $f(9)$, $f(-x)$, $f(x^2)$ y $[f(x)]^2$.

26. $f(x) = \frac{\sqrt[3]{2x+1}}{\sqrt[3]{2x+2}}$

27. $g(x) = \frac{x^2+x+1}{x^2+x-1}$

28. $h(x) = \sqrt{5 - 4x - x^2}$

29. $f(x) = -1$

30. $f(x) = 2 + 3x$

31. $g(x) = x^2 + 2$

32. $g(x) = 4x - x^2$

33. $h(x) = \sqrt{x - 5}$

34. $h(x) = 1 - x^5$

35. $y = -\operatorname{sen} 2x$

36. $y = |16 - x^4|$

37. $y = x^2 - 2|x|$

38. $F(x) = \begin{cases} 1 - \frac{x}{2} & \text{si } x < 2 \\ x - 3 & \text{si } x \geq 2 \end{cases}$

39. $f(x) = x^2$, $g(x) = x + 2$

40. $f(x) = x^2 + 3x$, $g(x) = \sqrt{x + 2}$

41. Si $h(x) = \sqrt{x^2 + x + 9}$, encuentre funciones f y g tales que $h = f \circ g$.

42. Si $F(x) = 1/\sqrt[3]{x^2 + 3}$, obtenga funciones f, g y h tales que $F = f \circ g \circ h$.

43. Exprese el área A de un círculo en función del perímetro de la circunferencia C .
44. Dos barcos zarpan de un puerto al mismo tiempo. Un barco navega hacia el sur a 15 mi/h y el otro navega hacia el este a 20 mi/h. Exprese la distancia d entre los barcos en función de t , es decir, el tiempo (en horas) transcurrido después de la salida.